Diseño de Aplicaciones IoT con ESP32 y Arduino

Proyecto:

Sistema Inteligente de Monitoreo y Riego para Invernadero mediante IoT

Docente:

Ing. Jorge Silva

Alumno:

José Rodolfo Molina Rodríguez

Ciudad: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

Fecha: 25 de Julio de 2026

Índice

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO Y RIEGO PARA INVERNADERO MEDIANTE IOT

I. Introducción 3

II. Planteamiento del problema 4

III. Objetivos 5

IV. Principio de funcionamiento de la solución 6

V. Hardware utilizado 13

VI. Arquitectura del sistema 14

VII. Implementación del prototipo 15

VIII. Resultados obtenidos 16

IX. Conclusiones 16

X. Anexos 18

Sistema Inteligente de Monitoreo y Riego para Invernadero mediante IoT

I. Introducción

En la actualidad, la automatización y el Internet de las Cosas (IoT) han permitido desarrollar sistemas inteligentes capaces de monitorear y controlar procesos de forma remota, mejorando la eficiencia y reduciendo la intervención humana. En el ámbito de la agricultura, estas tecnologías facilitan el cuidado de los cultivos mediante la supervisión de variables ambientales y la automatización del riego.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema inteligente para el monitoreo y control de un invernadero utilizando dos tarjetas ESP32 comunicadas mediante el protocolo ESP-NOW. El sistema es capaz de medir la temperatura, la humedad ambiental y la humedad del suelo a través de diferentes sensores, además de controlar automáticamente una bomba de agua y un sistema de iluminación mediante relevadores.

Para facilitar la interacción con el usuario, el sistema incorpora una pantalla táctil Nextion que permite visualizar en tiempo real las variables medidas, seleccionar entre modo manual y automático, modificar parámetros de funcionamiento y supervisar el estado de los actuadores. Asimismo, el proyecto contempla la integración de tecnologías de Internet de las Cosas para el monitoreo remoto de la información generada.

Con este desarrollo se busca aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de ESP32, integrando diferentes protocolos de comunicación, sensores, actuadores y herramientas de automatización para implementar una solución funcional, eficiente y de bajo costo orientada al control de un sistema de riego inteligente.

II. Planteamiento del problema

El riego de plantas y cultivos realizado de forma manual puede ocasionar un uso ineficiente del agua y afectar el desarrollo de las plantas debido a la falta de un monitoreo constante de las condiciones ambientales. Factores como la temperatura, la humedad del ambiente y la humedad del suelo cambian continuamente, por lo que depender únicamente de la supervisión humana puede provocar riegos insuficientes o excesivos.

Además, en muchos sistemas tradicionales no existe una forma sencilla de conocer el estado del cultivo en tiempo real ni de controlar los dispositivos de manera automática o remota, lo que incrementa el tiempo de supervisión y reduce la eficiencia del proceso.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar un sistema automatizado capaz de monitorear las variables más importantes del entorno y controlar el riego de acuerdo con las condiciones del suelo. De igual forma, es importante que el usuario pueda visualizar la información de manera clara y tenga la posibilidad de operar el sistema tanto en modo manual como automático.

Para dar solución a esta problemática, se desarrolló un sistema basado en dos tarjetas ESP32 comunicadas mediante el protocolo ESP-NOW. El sistema adquiere información de sensores de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo, permitiendo controlar una bomba de agua y un sistema de iluminación mediante relevadores. Además, incorpora una pantalla táctil Nextion para la visualización y configuración del sistema, así como la integración de tecnologías IoT para el monitoreo de las variables del proceso.

III. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente para el monitoreo y control de un invernadero mediante el uso de dos tarjetas ESP32 comunicadas a través del protocolo ESP-NOW, permitiendo supervisar variables ambientales, automatizar el riego y controlar actuadores mediante una interfaz local y una plataforma IoT.

Objetivos específicos

- Diseñar un sistema capaz de medir la temperatura, la humedad ambiental y la humedad del suelo mediante sensores electrónicos.
- Implementar la comunicación entre dos tarjetas ESP32 utilizando el protocolo ESP-NOW para el intercambio de información en tiempo real.
- Desarrollar una interfaz gráfica en una pantalla táctil Nextion para visualizar las variables del sistema y permitir la configuración de los parámetros de operación.
- Implementar un sistema de control para una bomba de agua y un sistema de iluminación mediante relevadores, permitiendo su funcionamiento en modo manual y automático.
- Integrar una plataforma IoT para el monitoreo remoto de las variables del sistema y facilitar el acceso a la información desde Internet.
- Aplicar protocolos de comunicación como UART, I2C, MQTT y ESP-NOW durante el desarrollo del proyecto.
- Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas de comunicación, monitoreo y control de los dispositivos conectados.

IV. Principio de funcionamiento de la solución

El sistema desarrollado está compuesto por dos tarjetas ESP32 que se comunican de forma inalámbrica mediante el protocolo ESP-NOW. Esta arquitectura permite distribuir las tareas de adquisición de datos y control, mejorando el rendimiento y la organización del sistema.

La primera ESP32 se encarga de adquirir la información de los sensores. Para ello utiliza un sensor AHT20, que mide la temperatura y la humedad ambiental mediante comunicación I2C, y un sensor YL69, que determina la humedad del suelo a través de una entrada analógica (ADC). Con base en estos datos, la tarjeta controla el funcionamiento de una bomba de agua y un sistema de iluminación mediante relevadores.

La segunda ESP32 funciona como unidad de supervisión e interfaz de usuario. Esta tarjeta recibe la información enviada por la primera ESP32 utilizando el protocolo ESP-NOW y la muestra en una pantalla táctil Nextion, la cual se comunica mediante el protocolo UART (USART). Desde esta interfaz el usuario puede visualizar las variables del sistema, seleccionar el modo de operación (manual o automático), modificar los valores de humedad mínima y máxima, así como controlar el estado de los actuadores.

En el modo automático, el sistema compara continuamente el valor de humedad del suelo con los límites establecidos por el usuario. Cuando la humedad desciende por debajo del valor mínimo configurado, la bomba de agua se activa automáticamente. Una vez que la humedad alcanza el valor máximo definido, la bomba se desactiva, evitando un consumo innecesario de agua.

En el modo manual, el usuario puede controlar directamente la bomba de agua y el sistema de iluminación desde la pantalla Nextion, sin depender de las mediciones de los sensores.

Adicionalmente, el sistema puede enviar la información de los sensores a una plataforma IoT mediante el protocolo MQTT, permitiendo el monitoreo remoto de las variables ambientales y del estado de los actuadores desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

El desarrollo integra diversos protocolos de comunicación y periféricos de la ESP32, tales como ADC, I2C, UART (USART), ESP-NOW y MQTT, cumpliendo con los requisitos establecidos para el proyecto y demostrando la capacidad de la ESP32 para implementar soluciones de automatización e Internet de las Cosas.

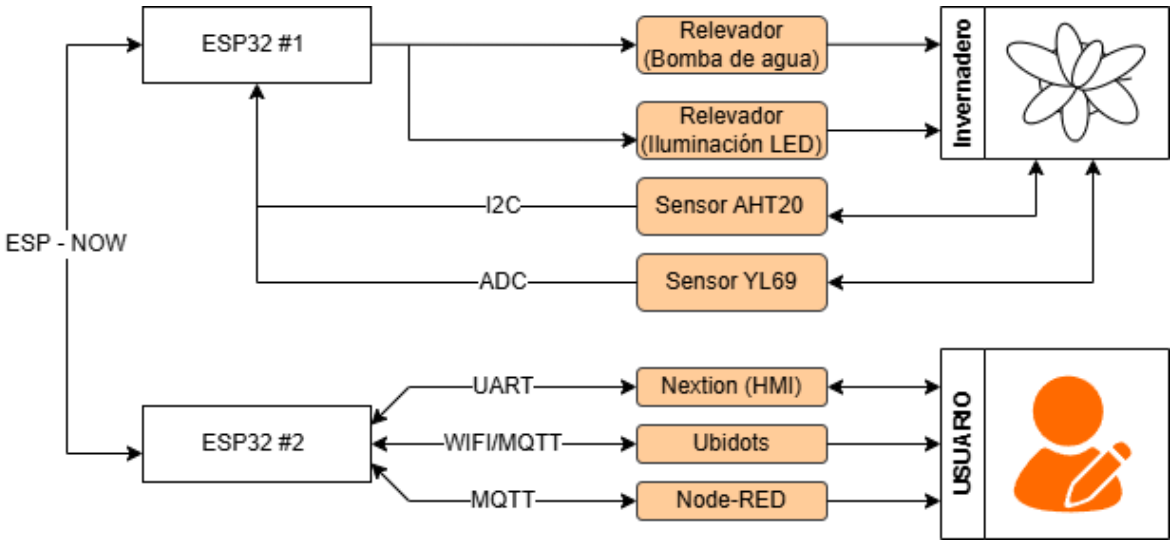


Ilustración 1. Diagrama de bloques del sistema de monitoreo y control del invernadero.

El sistema desarrollado está compuesto por dos tarjetas ESP32 que se comunican de manera inalámbrica mediante el protocolo ESP-NOW, permitiendo distribuir las tareas de adquisición de datos, control y supervisión.

La ESP32 #1 actúa como la unidad de control. Esta tarjeta recibe la información del sensor AHT20 mediante comunicación I2C, obteniendo la temperatura y la humedad ambiental. Asimismo, adquiere la humedad del suelo a través del sensor YL69, utilizando una entrada analógica (ADC). Con base en estos datos, la ESP32 controla una bomba de agua y un sistema de iluminación LED mediante módulos relevadores, formando un sistema de control con retroalimentación para el cultivo.

Por otra parte, la ESP32 #2 funciona como unidad de supervisión e interfaz de usuario. Recibe la información enviada por la ESP32 #1 mediante ESP-NOW y la presenta en una pantalla Nextion, la cual se comunica mediante el protocolo UART. Además, envía las variables del sistema a la plataforma Ubidots mediante WiFi/MQTT y publica la información en Node-RED mediante MQTT, permitiendo el monitoreo remoto del sistema.

El usuario puede supervisar las variables medidas, controlar los actuadores y configurar los parámetros de operación tanto desde la pantalla HMI como desde las plataformas IoT, facilitando la operación y el monitoreo del sistema en tiempo real.

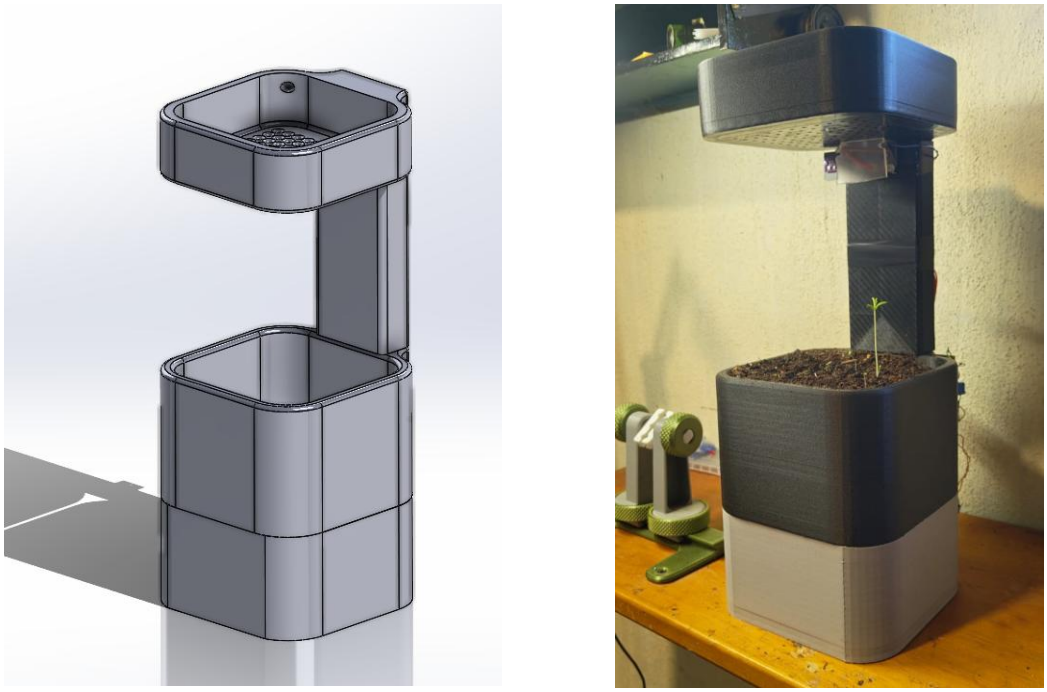


Ilustración 2. Diseño CAD y prototipo físico del sistema de monitoreo y control.

La ilustración 2 muestra el diseño del gabinete desarrollado en SolidWorks para alojar los componentes electrónicos del sistema, así como el prototipo físico ensamblado. El gabinete fue diseñado para proteger los dispositivos electrónicos y facilitar su instalación. En el prototipo se integran la tarjeta ESP32 #1, los sensores y los relevadores.

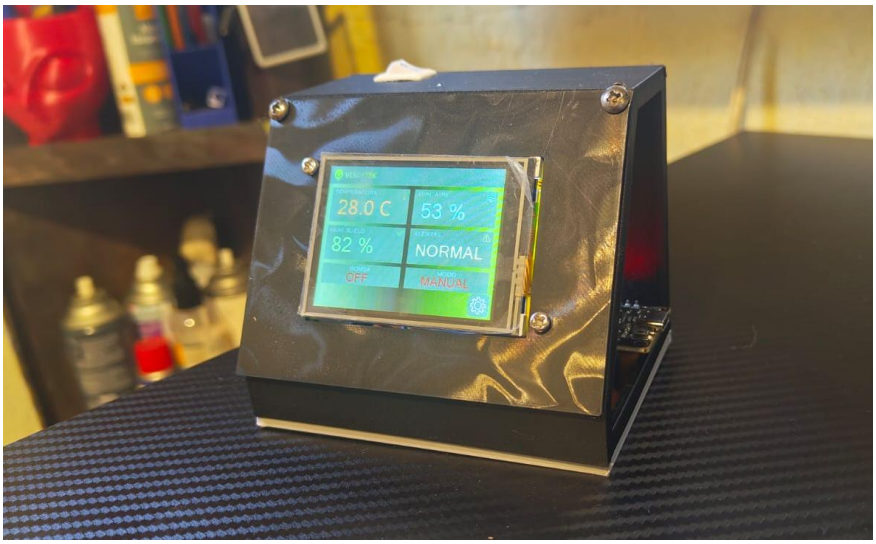


Ilustración 3. Interfaz de usuario desarrollada para el sistema.

La ilustración 3 presenta las interfaces utilizadas para la supervisión del sistema. La pantalla táctil Nextion permite visualizar en tiempo real las variables medidas por los sensores, además de controlar el funcionamiento del sistema en modo manual o automático, así como la iluminación on/off.

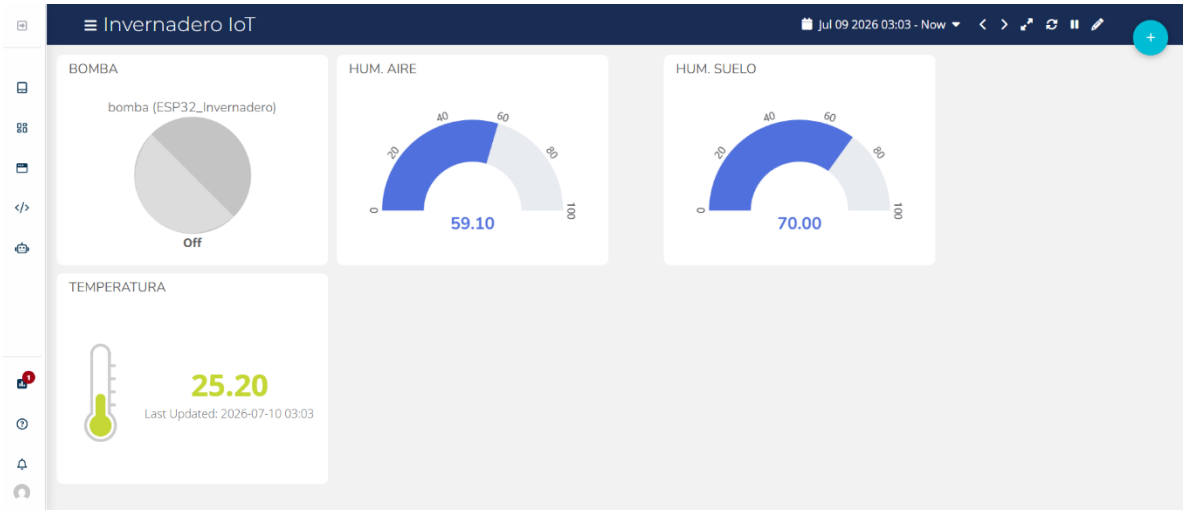


Ilustración 4. Interfaz gráfica del sistema y monitoreo en la plataforma Ubidots.

La ilustración 4 presenta la plataforma Ubidots, la cual permite monitorear las variables de manera remota a través de Internet, facilitando el acceso a la información desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

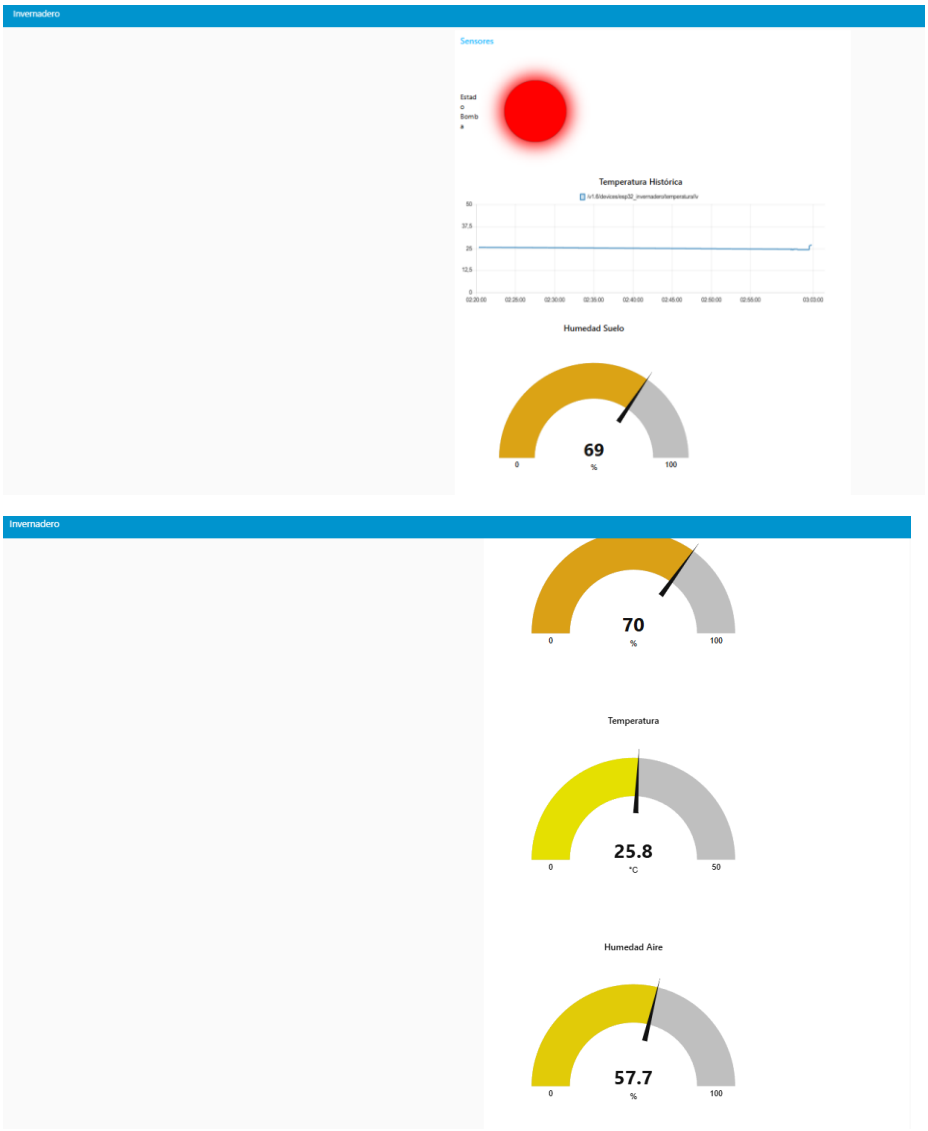


Ilustración 5. Dashboard desarrollado en Node-RED para el monitoreo del sistema.

La ilustración 5 muestra el panel de supervisión desarrollado en Node-RED, el cual permite visualizar gráficamente las variables monitoreadas por el sistema, como la temperatura, la humedad ambiental y la humedad del suelo. Esta interfaz facilita la interpretación de los datos obtenidos y proporciona una herramienta adicional para supervisar el estado del sistema en tiempo real.

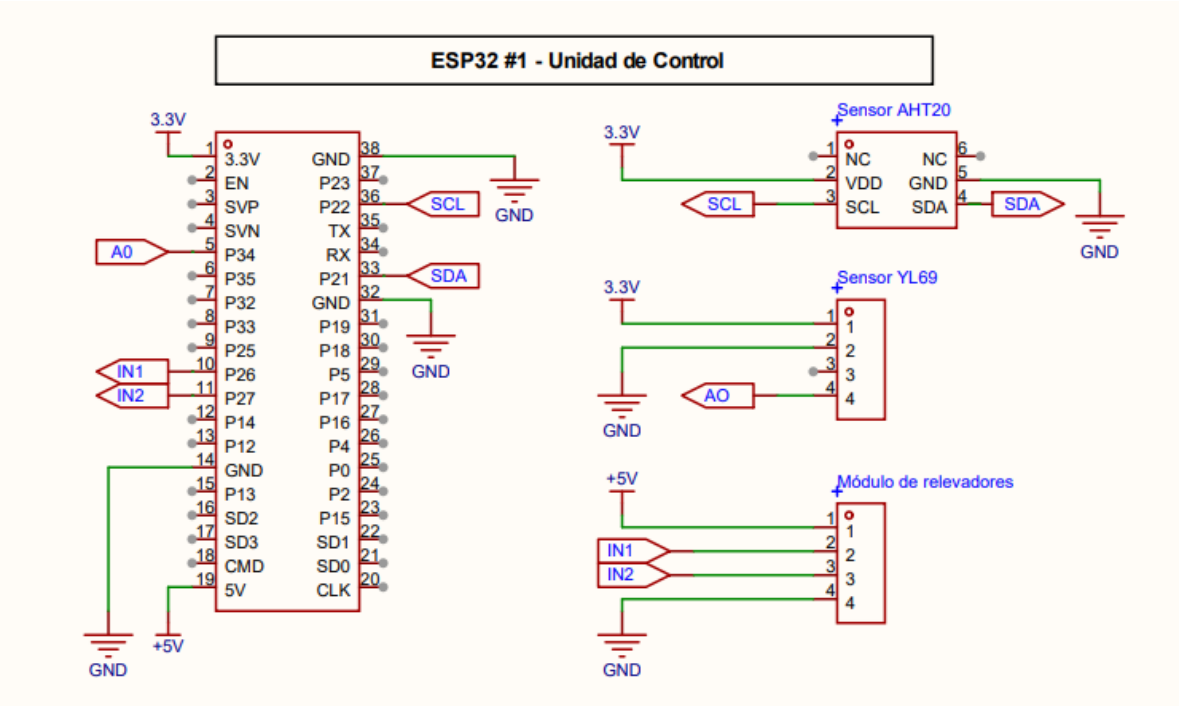


Ilustración 6. Esquema de conexiones de la ESP32 #1 (Unidad de Control).

Se muestran las conexiones eléctricas entre la ESP32 #1, el sensor AHT20 mediante comunicación I2C, el sensor YL69 utilizando una entrada analógica (ADC) y el módulo de relevadores encargado del control de la bomba de agua y la iluminación LED.

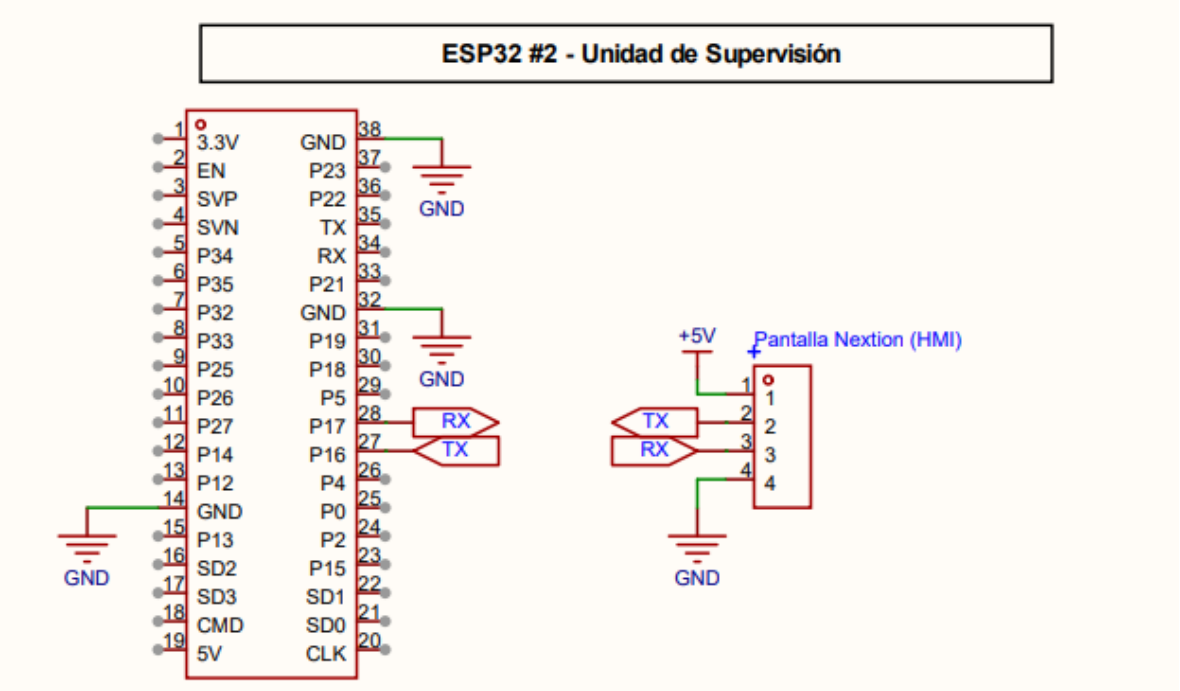


Ilustración 7. Esquema de conexiones de la ESP32 #2 (Unidad de Supervisión).

Se muestran las conexiones entre la ESP32 #2 y la pantalla Nextion mediante comunicación UART. Esta unidad recibe la información enviada por la ESP32 #1 mediante ESP-NOW y permite la visualización de las variables del sistema, así como la interacción del usuario a través de la interfaz HMI.

El funcionamiento del sistema inicia con la adquisición de datos por parte de la ESP32 #1 (Unidad de Control). El sensor AHT20 mide la temperatura y la humedad ambiental mediante el protocolo I2C, mientras que el sensor YL69 obtiene la humedad del suelo utilizando una entrada analógica (ADC). Con esta información, la ESP32 evalúa las condiciones del cultivo y, de acuerdo con el modo de operación seleccionado, controla el encendido o apagado de la bomba de agua y del sistema de iluminación mediante un módulo de relevadores.

Posteriormente, la información recopilada es enviada a la ESP32 #2 (Unidad de Supervisión) mediante el protocolo ESP-NOW, permitiendo una comunicación inalámbrica rápida entre ambas tarjetas. La ESP32 #2 presenta las variables del sistema en una pantalla Nextion (HMI), desde donde el usuario puede visualizar el estado del sistema y modificar algunos parámetros de funcionamiento.

Además, la ESP32 #2 transmite las variables del sistema a la plataforma Ubidots utilizando una conexión WiFi y el protocolo MQTT, permitiendo el monitoreo remoto de las condiciones del cultivo. De igual forma, la información es publicada en Node-RED, donde se implementó un panel de supervisión que facilita la visualización en tiempo real de las variables medidas y del estado de los actuadores.

Finalmente, el usuario puede supervisar el sistema tanto de forma local mediante la pantalla Nextion como de forma remota a través de Ubidots y Node-RED, permitiendo un control eficiente del sistema de monitoreo y riego inteligente

V. Hardware utilizado

Para el desarrollo del sistema de monitoreo y control del cultivo se emplearon diversos dispositivos electrónicos encargados de la adquisición de datos, procesamiento de información, comunicación y control de actuadores. La selección de estos componentes se realizó considerando su compatibilidad con la plataforma ESP32, facilidad de integración y bajo costo, permitiendo implementar un sistema confiable para aplicaciones de automatización e Internet de las Cosas (IoT).

La Tabla 1 presenta los principales componentes utilizados en el desarrollo del prototipo, así como la función que desempeña cada uno dentro del sistema.

Componente	Cantidad	Función
ESP32 DevKit V1	2	Unidad de control y unidad de supervisión del sistema.
Pantalla Nextion HMI	1	Interfaz gráfica para visualización y configuración del sistema.
Sensor AHT20	1	Medición de temperatura y humedad ambiental.
Sensor YL69	1	Medición de la humedad del suelo.
Módulo de relevadores de 2 canales	1	Control de la bomba de agua y la iluminación LED.
Bomba de agua 5v	1	Realiza el riego automático del cultivo.
Led azul y rojo	1	Iluminación del sistema de cultivo.
Regulador de Voltaje LM2596	1	Alimentación de los dispositivos electrónicos.
Placas perforadas	2	Montaje y conexión temporal del circuito.

Tabla 1. Hardware utilizado en el desarrollo del prototipo.

VI. Arquitectura del sistema

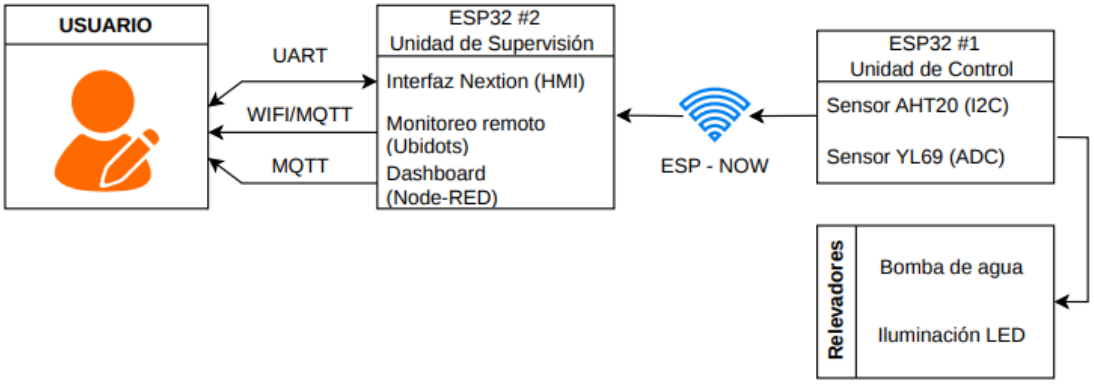


Ilustración 8. Arquitectura general del sistema propuesto.

La ilustración 8 muestra la arquitectura general del sistema desarrollado para el monitoreo y control de un cultivo automatizado. El sistema está conformado por dos tarjetas ESP32 con funciones específicas. La ESP32 #1 (Unidad de Control) realiza la adquisición de datos provenientes del sensor AHT20, mediante el protocolo I2C, y del sensor YL69, utilizando una entrada analógica (ADC). Con la información obtenida, esta unidad controla el funcionamiento de los relevadores encargados de accionar la bomba de agua y el sistema de iluminación LED.

La ESP32 #2 (Unidad de Supervisión) recibe la información enviada por la ESP32 #1 mediante el protocolo ESP-NOW. Esta unidad administra la comunicación con la pantalla Nextion (HMI) a través de UART, además de enviar las variables del sistema a la plataforma Ubidots mediante WiFi/MQTT y publicar la información en Node-RED utilizando MQTT.

Finalmente, el usuario puede supervisar el estado del sistema, visualizar las variables medidas e interactuar con la interfaz de control tanto de forma local, mediante la pantalla Nextion, como de manera remota a través de las plataformas IoT implementadas.

VII. Implementación del prototipo

La implementación del prototipo consistió en la integración de los componentes electrónicos, mecánicos y de software necesarios para desarrollar un sistema de monitoreo y control automatizado. El sistema fue construido utilizando dos tarjetas ESP32, una pantalla Nextion como interfaz de usuario, sensores para la adquisición de variables ambientales y módulos de relevadores para el control de los actuadores. Asimismo, se implementó la comunicación inalámbrica entre ambas tarjetas mediante el protocolo ESP-NOW y la integración con plataformas IoT para el monitoreo remoto.

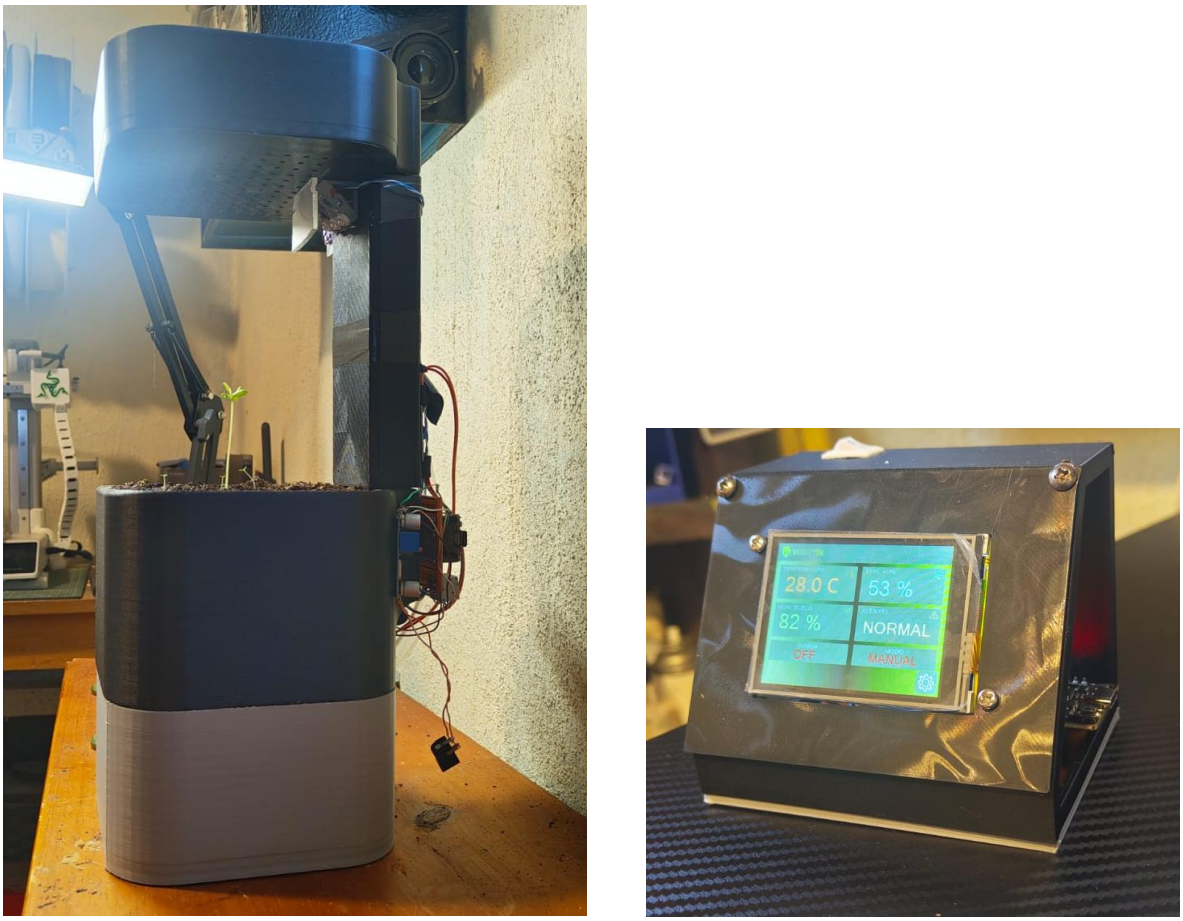


Ilustración 9. Prototipo final implementado.

La ilustración 9 muestra el prototipo completamente ensamblado, donde se integran los sensores, actuadores, pantalla HMI y gabinete diseñado para alojar los componentes electrónicos.

VIII. Resultados obtenidos

Durante las pruebas de funcionamiento, el sistema realizó correctamente la adquisición de las variables de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo. Los datos fueron enviados exitosamente entre ambas tarjetas ESP32 mediante el protocolo ESP-NOW, permitiendo la actualización de la información en la pantalla Nextion y en las plataformas IoT.

El sistema respondió adecuadamente al modo automático, activando la bomba de agua cuando la humedad del suelo descendía por debajo del valor configurado. Asimismo, el usuario pudo operar el sistema en modo manual mediante la interfaz HMI.

La integración con Ubidots permitió el monitoreo remoto de las variables ambientales, mientras que el dashboard desarrollado en Node-RED facilitó la visualización gráfica de la información en tiempo real.

IX. Conclusiones

El presente proyecto permitió desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y control para un cultivo automatizado mediante el uso de dos tarjetas ESP32, las cuales se comunican a través del protocolo ESP-NOW. La arquitectura distribuida implementada permitió separar las funciones de adquisición de datos, control y supervisión, obteniendo un sistema organizado y eficiente.

La integración de los sensores AHT20 y YL69 permitió monitorear las variables de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo, mientras que el módulo de relevadores realizó el control de la bomba de agua y la iluminación LED de acuerdo con la lógica de funcionamiento establecida. Asimismo, la implementación de la pantalla Nextion proporcionó una interfaz gráfica para el monitoreo y configuración local del sistema.

La incorporación de las plataformas Ubidots y Node-RED permitió supervisar las variables del sistema de forma remota mediante tecnologías IoT, facilitando el acceso a la información en tiempo real y mejorando la interacción con el usuario.

Durante las pruebas realizadas, el sistema respondió de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos planteados y demostrando la correcta integración del hardware y software desarrollados.

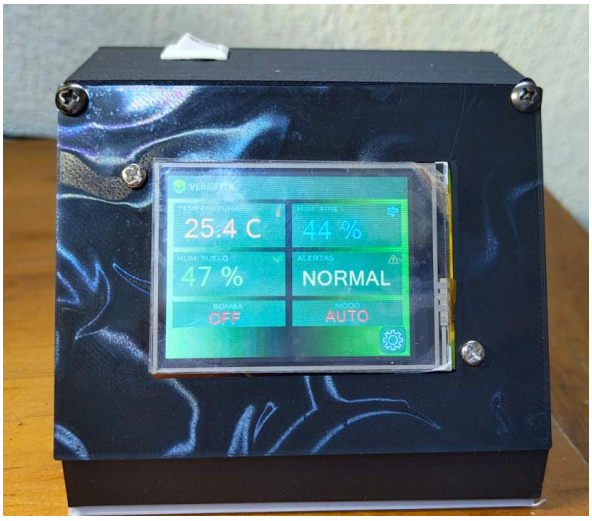
Recomendaciones

- Incorporar sensores adicionales, como medición de nivel de agua, intensidad luminosa o pH del suelo, para ampliar las capacidades del sistema.
- Diseñar una tarjeta PCB que sustituya el cableado del prototipo y mejore la confiabilidad del sistema.
- Implementar un sistema de alimentación de respaldo para mantener el funcionamiento ante interrupciones del suministro eléctrico.
- Agregar un sistema de notificaciones mediante aplicaciones móviles o correo electrónico para alertar al usuario sobre condiciones críticas del cultivo.
- Optimizar el software para facilitar la incorporación de nuevas funciones y mejorar la escalabilidad del sistema en futuras aplicaciones.

X. Anexos










AUTOMATICO
HUMEDAD MINIMA
40 %
HUMEDAD MAXIMA
60 %


MANUAL
25.4
44 %
65 %
ESTADO DE LA BOMBA
OFF
Encender
Apagar


ILUMINACION MANUAL
Encender
Apagar







